

Latar Belakang

Pelabuhan merupakan simpul utama dalam sistem transportasi laut yang menghubungkan antar daerah, pulau, bahkan negara. Di Indonesia, yang memiliki ribuan pulau, keberadaan pelabuhan dan kapal menjadi tulang punggung distribusi barang, mobilitas orang, serta penggerak roda perekonomian. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelabuhan yang menghadapi kendala serius, antara lain:

- **Pengelolaan manual:** Data kapal, jadwal keberangkatan, dan aktivitas bongkar muat masih dicatat secara tradisional sehingga rawan kesalahan dan sulit diakses.
- **Ketidakteraturan jadwal:** Kapal sering mengalami keterlambatan atau perubahan jadwal mendadak, yang berdampak pada distribusi logistik dan kenyamanan penumpang.
- **Kurangnya integrasi informasi:** Operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pengguna jasa sering bekerja dengan sistem terpisah, sehingga koordinasi tidak efisien.
- **Transparansi rendah:** Penumpang maupun perusahaan logistik kesulitan memperoleh informasi akurat dan real-time mengenai jadwal kapal.
 - **Efisiensi operasional terbatas:** Tanpa sistem yang terintegrasi, pengambilan keputusan strategis terkait kapasitas pelabuhan, frekuensi kedatangan, dan perencanaan jangka panjang menjadi sulit.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah **sistem manajemen pelabuhan dan jadwal kapal** yang mampu mendigitalisasi seluruh proses, meningkatkan efisiensi, serta memberikan transparansi informasi kepada semua pihak yang terlibat.

Tujuan Sistem

Sistem ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan pelabuhan dan transportasi laut. Secara rinci, tujuan tersebut meliputi:

1. Digitalisasi Pengelolaan Data Kapal dan Pelabuhan

- Menyediakan database terpusat untuk informasi kapal (nama, kapasitas, rute, status keberangkatan).
- Mencatat aktivitas pelabuhan seperti kedatangan, keberangkatan, dan proses bongkar muat secara otomatis.

2. Penyediaan Jadwal Kapal yang Akurat dan Real-Time

- Menampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal secara terintegrasi.
- Memberikan notifikasi perubahan jadwal kepada pengguna agar mereka dapat menyesuaikan rencana perjalanan atau distribusi barang.

3. Peningkatan Efisiensi Operasional Pelabuhan

- Mengurangi keterlambatan dengan sistem perencanaan otomatis.
- Mempermudah koordinasi antar pihak terkait (operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, penumpang, dan logistik).

4. Transparansi dan Kemudahan Akses Informasi

- Memberikan akses jadwal kapal kepada penumpang melalui aplikasi atau website.
- Menyediakan laporan aktivitas pelabuhan untuk pengelola sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

5. Dukungan Pengambilan Keputusan Strategis

- Menyediakan data analitik seperti frekuensi kedatangan kapal, tingkat keterlambatan, dan kapasitas terpakai.
- Membantu pengelola pelabuhan dalam menyusun strategi pengembangan jangka panjang.

6. Meningkatkan Daya Saing Pelabuhan

- Dengan sistem yang modern dan efisien, pelabuhan akan lebih kompetitif dalam menarik perusahaan pelayaran maupun pengguna jasa.
- Mendukung visi Indonesia sebagai negara maritim dengan transportasi laut yang handal.